青森山田高校 情報処理科３年 特別授業

ロボット実習

青森大学 ソフトウェア情報学部

橋本恭能

haship@aomori-u.ac.jp

特別授業の資料について

- この特別授業で使う資料やプリントは以下のWebページで閲覧できます
- ブラウザを開きURLを入力してください

URL https://haship.github.io

- Webページ上部の【講義資料】をクリック
- 【青森山田高校情報処理科３年向け ロボット実習】をクリック
- ブックマークする

目次

	内容	配分
3時間目	直進と回転を組み合わせて使う	20分
	例題	30分
4時間目	繰り返し命令を使う	20分
	例題	25分
	後片付け	5分

今日の授業の説明

3時間目

- 直進と回転を組み合わせて使う
  - 【復習】マイブロックの使い方
  - 直進と回転を組み合わせて使う
  - 練習
    - 長方形
    - 直角三角形

4時間目

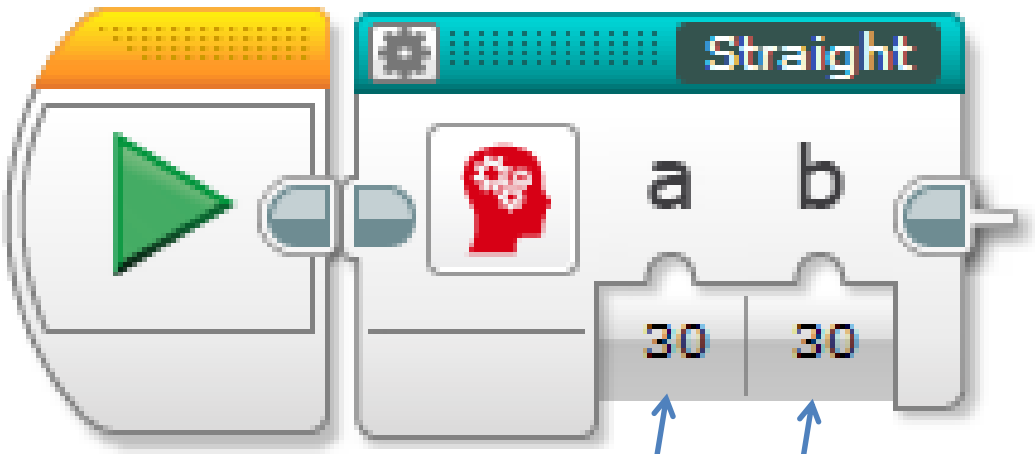
- 繰り返し命令を使う
  - 例）正方形
  - プログラム作成、動作確認
  - 練習２
    - 正五角形、星

３時間目

直進と回転を

組み合わせて使う

マイブロック　直進

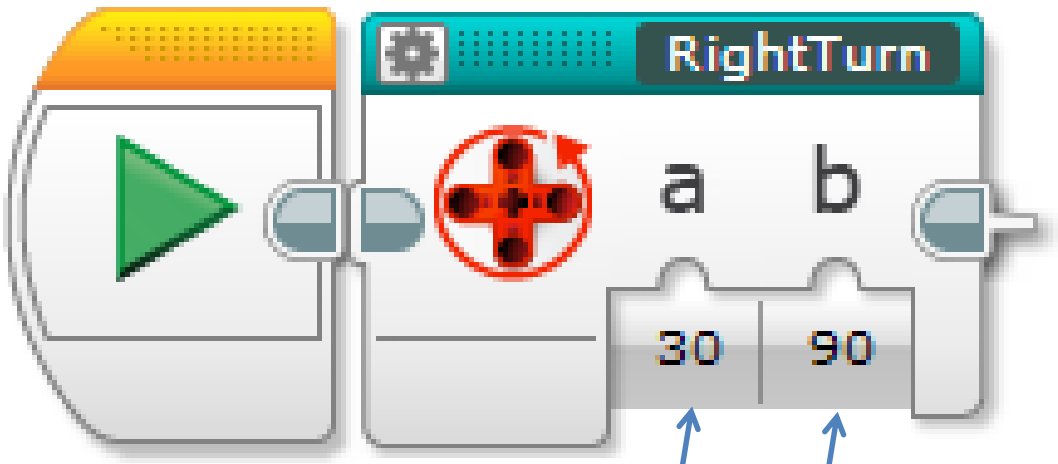


左右モータのパワー
（-100～100）

値が大きいほど速く走行
＋　前方向に進む
－　後方向に進む

走行距離(cm)（0以上）

マイブロック　回転



左右モータのパワー
（-100～100）

値が大きいほど速く回転
＋　右方向に回転
－　左方向に回転

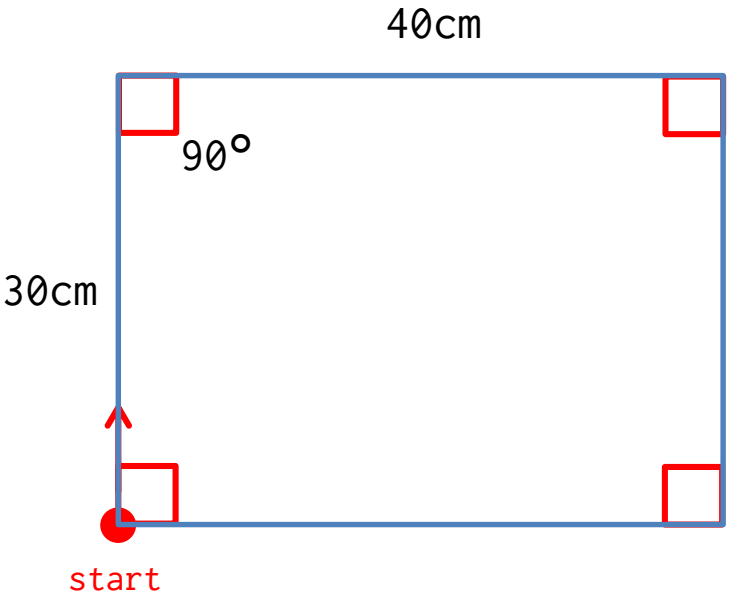
回転角度（度）（0以上）

直進と回転を組み合わせて使う

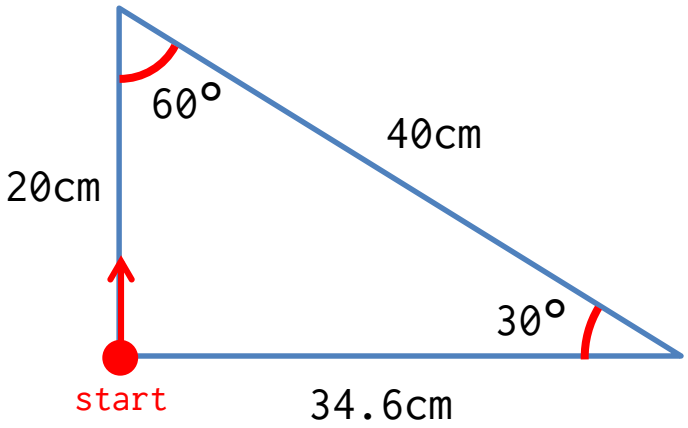
- 直線と頂点でできた図形の形に走行するプログラムを作る
  - 直進する距離(cm)と方向（前進・後進）
  - 回転する角度(度)と方向（右回り・左回り）
- スタート地点から周回して戻す

練習 1

- 長方形

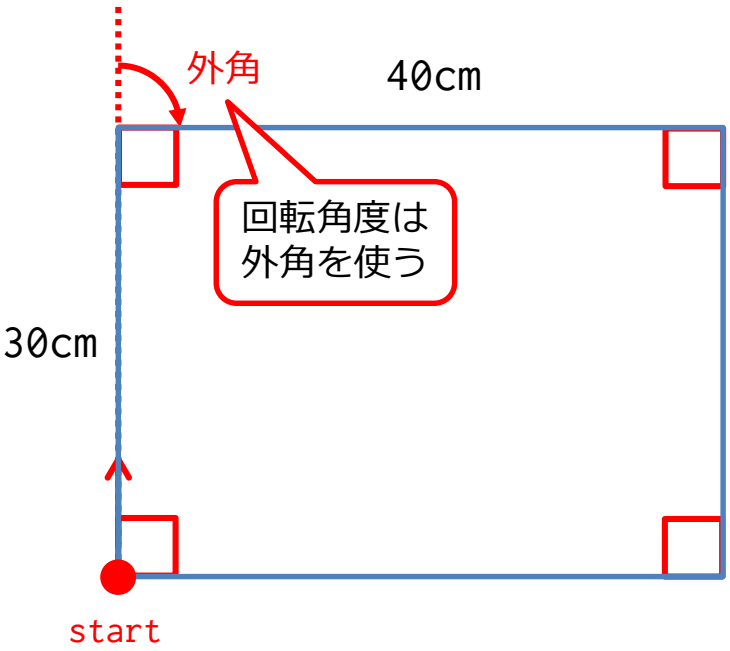


- 直角三角形

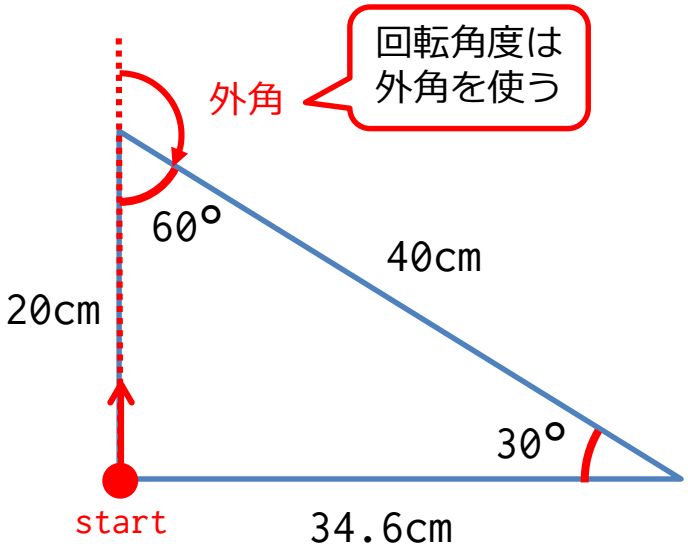


練習 1

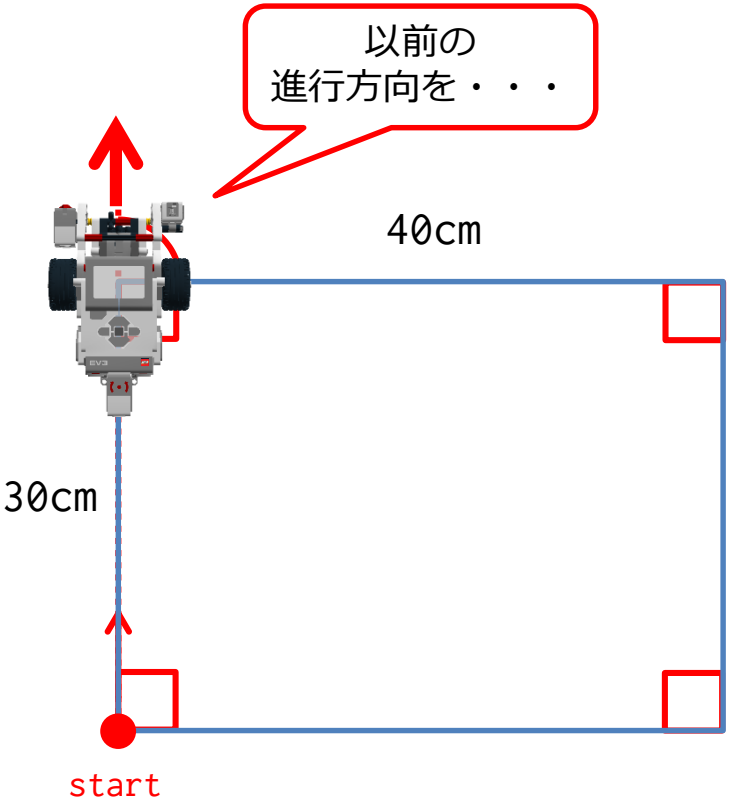
- 長方形

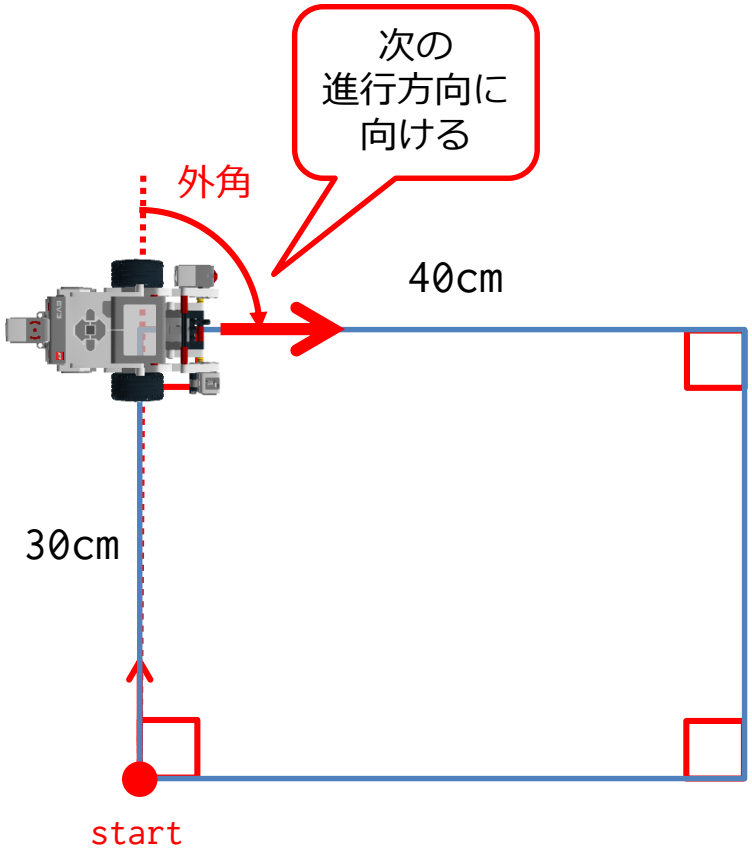


- 直角三角形



練習 1



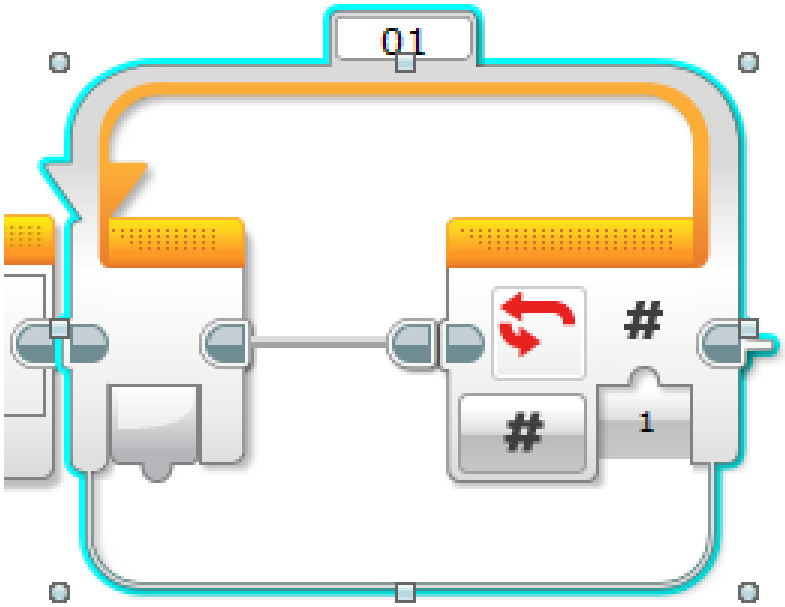


４時間目

繰り返し命令を使う

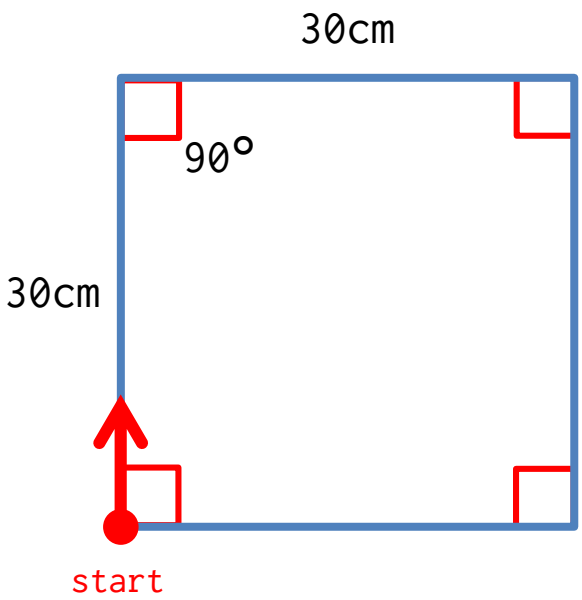
同じ命令を何度も使う

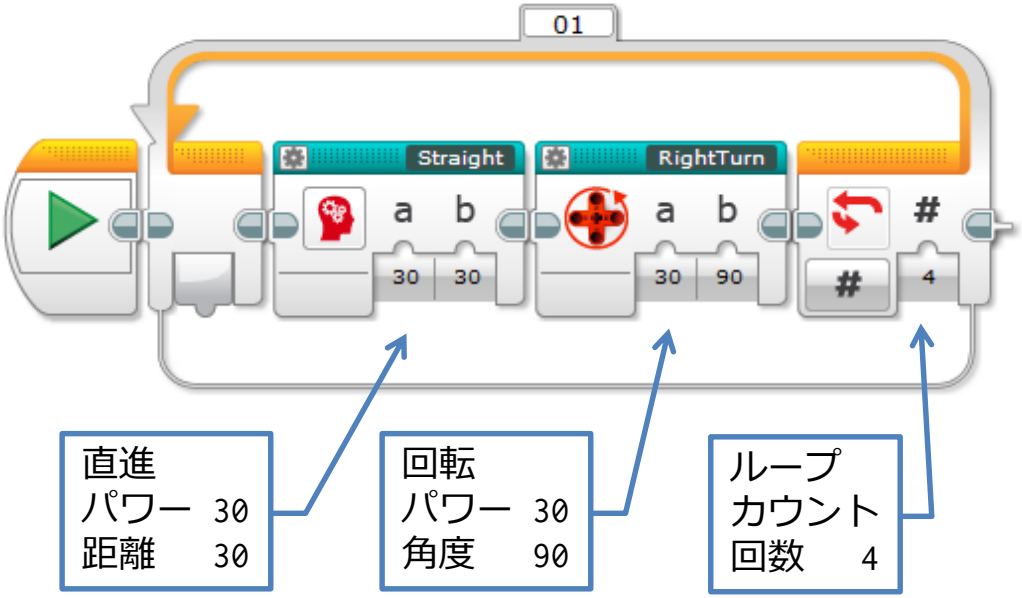
- 同じ命令パターンを何度も繰り返す場合はループブロックを利用する



例題　正方形

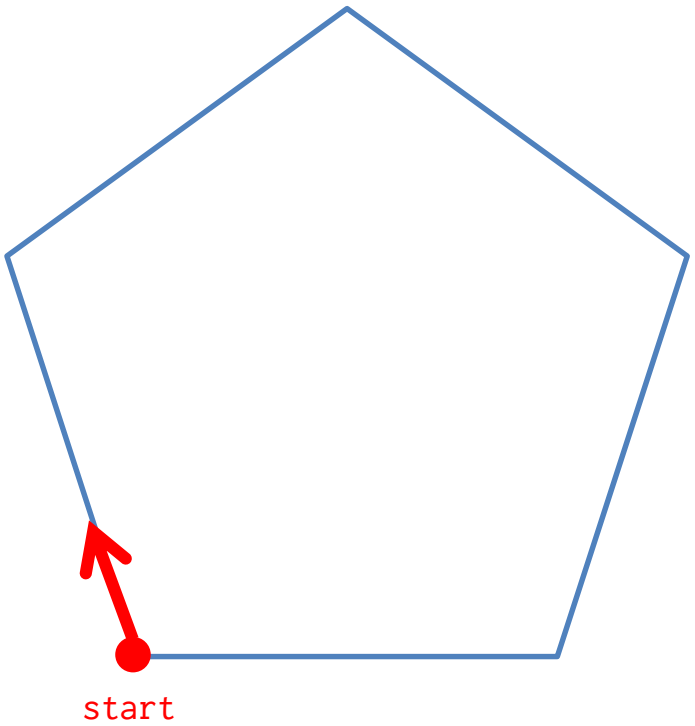
- 正方形 直進と90度回転を4回繰り返す
  - 一辺30(cm)



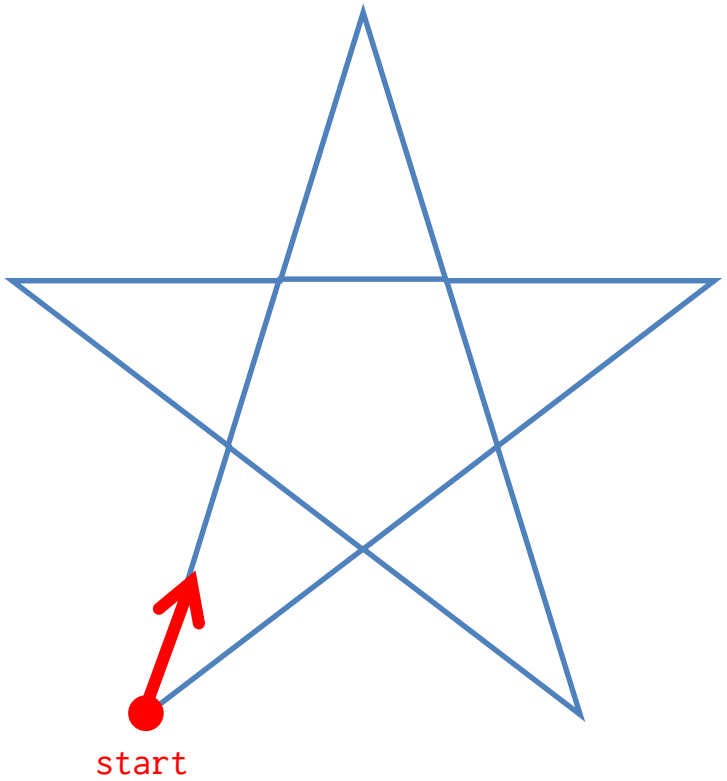


練習 2

- 正五角形(一辺30cm)

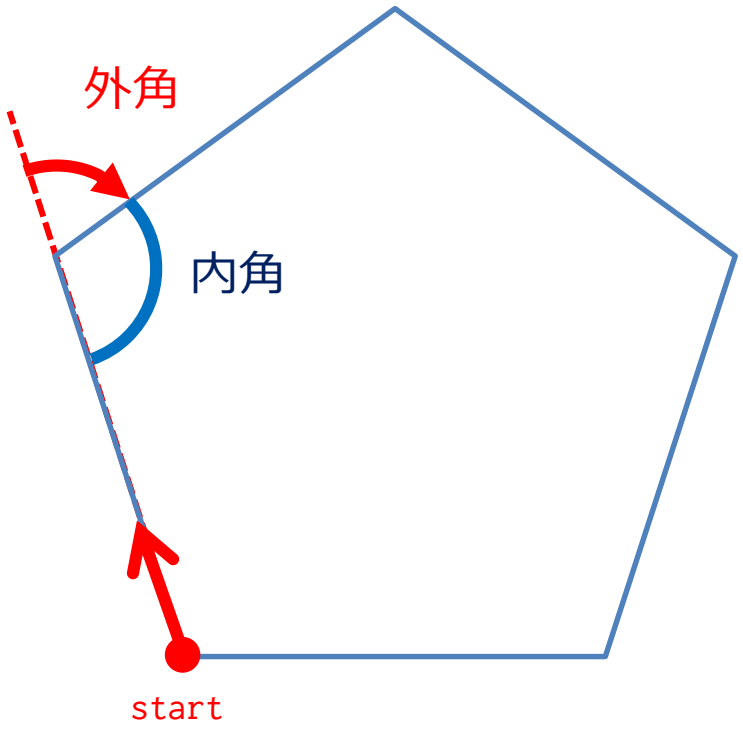


- 星(一辺30cm)

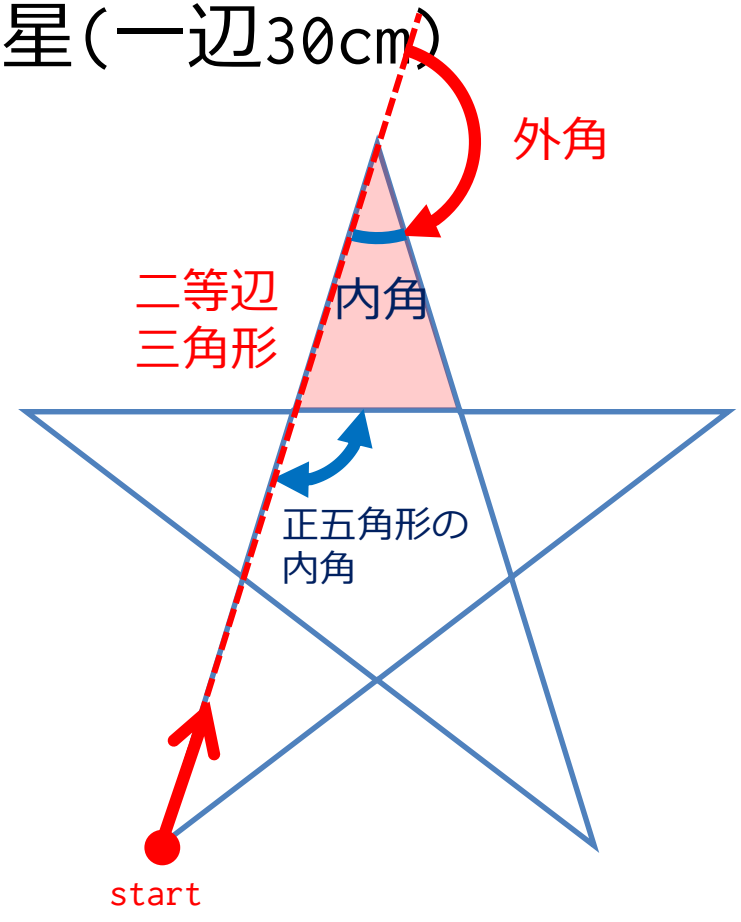


ヒント

- 正五角形(一辺30cm)

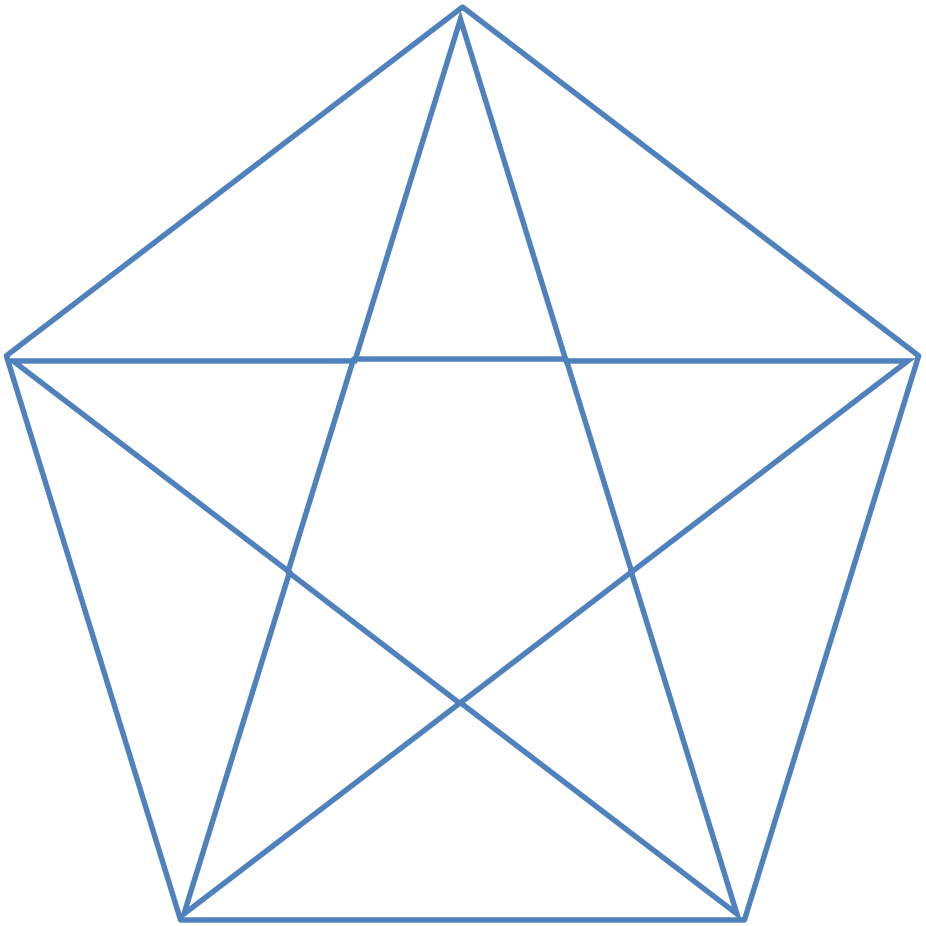


- 星(一辺30cm)



練習 3

- 正五角形(一辺30cm)＋星(一辺 ?cm)



星の一辺の長さ
余弦定理で
計算できます